



Contexte & périmètre

Contexte

Commanditaire
Service technique communal
d'Yverdon-les-Bains

Problématique de départ
Les données sont stockées et gérées
dans des fichiers Excel de manière libre

Notre mission
Crée une infrastructure de données
fonctionnelle et optimisée

Périmètre

Brief C - Lampadaires

Objectif métier
Prioriser le remplacement des lampadaires
en créant:

- Une fiche par lampadaire
- Un score de priorité (pannes × âge × coût)
- Une sélection dans un budget de CHF 50'000.-.

Données sources

avec des données imparfaites
(fichier faits à la mains)

Contraintes identifiées

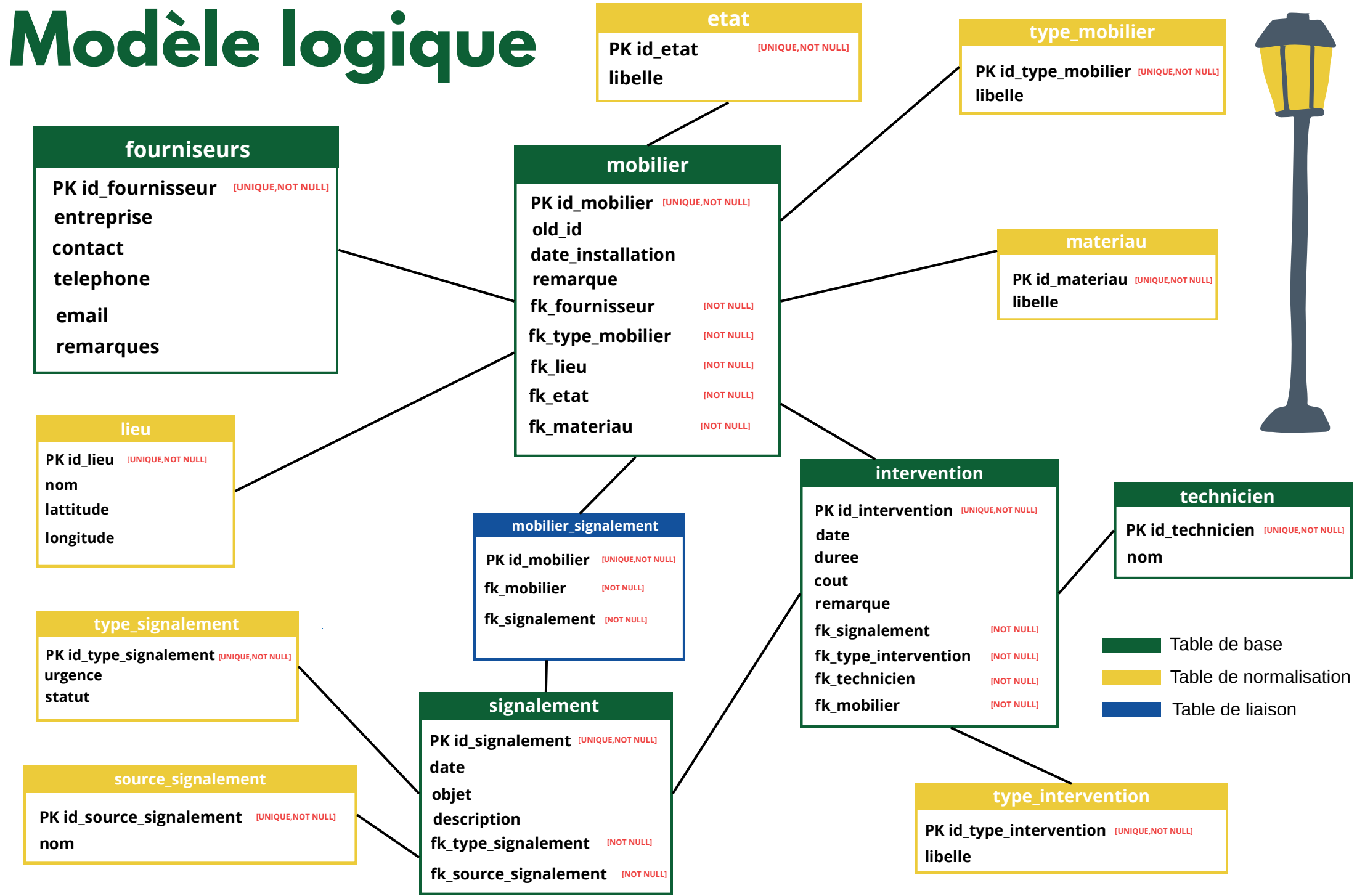
Données incomplètes
et non normalisées

Croisement de
plusieurs sources

Filtrage
nécessaire

Score de
priorité

Modèle logique



Workflow de pensée

1

Décisions de modélisations & pourquoi

- Banalisation des noms d'objets/matériaux/dates
- Normalisation de l'état, lieu et matériau
- Coût stocké dans intervention et non dans mobilier
- Left join et non inner join
- Accès différents selon les personnes

2

Alternatives rejetées & compromis

- Nettoyage classé par date ou par type
- Technicien contrat
- Utiliser du texte libre libellé
- Simplification des nom (technicien, email)
- Donner un nouvel Id aux objets (mobilier)

3

Difficultés rencontrées

- Compréhension des données sources
- Temps passer sur le nettoyage
- Tables staging
- Construction des clés étrangères
- Gestion du temps

Réflexion éthique - nLPD - Question ouverte

Réflexion éthique

Consommation des ressources des bases de données :

- Optimisations des requêtes
- Limitations des données inutiles
- Eviter la duplication excessive

nLPD : données des techniciens

Nom des techniciens liés aux interventions. Données personnelles :

- Licites et transparent
- Limitées au strict nécessaire
- Conservé pour une durée déterminé

Gouvernance & accès

Chaque rôle n'a accès qu'aux données nécessaires :

- Citoyen → créer des signalements
- Technicien → Gérer signalements et interventions
- Responsable → Accès complet

Cycle de vie des données

Les données suivent un cycle maitrisé :

- Collecte/Import
- Staging/Nettoyage
- Intégration
- Exploitation
- Archivage/Suppression